

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

TÉCNICAS DIGITALES I

Trabajo Práctico de Laboratorio N° 1

Álgebra de Boole y Circuitos Combinacionales

Cátedra:	Ing. Marcelo Casanovas, Ing. Sergio Olmedo, Ing. Jorge Mercado, Ing. Florencia Molla
Cursos:	3R1, 3R2, 3R3, 3R4
Año:	2026

1. Objetivos

1.1. Objetivo General

Resolver problemas prácticos de diseño digital utilizando el módulo portátil *MiniLab*, logrando afianzar y transferir los conocimientos teóricos del álgebra de conmutación adquiridos en el aula hacia aplicaciones reales en hardware.

1.2. Objetivos Específicos

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos por cada alumno en la materia.
- Desarrollar y verificar ejemplos prácticos para ejercitar los temas de álgebra de Boole y circuitos combinacionales.
- Reforzar las competencias de diseño aplicando diferentes métodos de minimización de funciones booleanas mediante el uso de teoremas, postulados algebraicos y mapas de Karnaugh.
- Adquirir destreza en el armado de circuitos utilizando compuertas lógicas.
- Utilizar herramientas de software en línea para la simulación del circuito.

2. Ejercicios Prácticos a Realizar

2.1. Conversor de Código: BCD a Exceso-3

Diseñar y armar un conversor de código BCD a XS3 (exceso 3).

Realizar:

1. **Tabla de Verdad**
2. **Funciones Lógicas:** Obtener las funciones lógicas de salidas con circuitos combinacionales.
3. **Minimización:** Minimizar las funciones canónicas obtenidas de la tabla de verdad.
4. **Implementación Física:** Armar el circuito y verificar su funcionamiento en el MiniLab.
5. **Simulación Virtual:** Armar el circuito y verificar su funcionamiento en el simulador "fals-tad.com".

2.2. Realizar un Comparador Binario

El circuito es un comparador binario de dos números (A y B) de dos bits cada uno. Las salidas (S_0 , S_1 y S_2) representan la salida del comparador, donde:

- $S_0 = 1$ cuando $A > B$.
- $S_1 = 1$ cuando $A < B$.
- $S_2 = 1$ cuando $A = B$.

En caso de no darse la condición, la salida permanece en cero.

Realizar:

1. **Tabla de Verdad:** Diseñar la tabla de estados completa.
2. **Funciones Lógicas:** Obtener las funciones lógicas de salidas con circuitos combinacionales.
3. **Minimización por Karnaugh:** Minimizar utilizando mapas de Karnaugh.
4. **Minimización Algebraica:** Minimizar utilizando los teoremas y postulados del álgebra de Boole.
5. **Implementación Física:** Armar el circuito y verificar su funcionamiento en el MiniLab.
6. **Simulación Virtual:** Armar el circuito y verificar su funcionamiento en el simulador "fals-tad.com".

3. Elementos Necesarios

- MiniLab.
- Circuitos integrados varios.

4. Consultas y Fecha de Entrega

4.1. Consultas

Las consultas podrán remitirse a las siguientes cuentas de correo electrónico de los docentes:

- Ing. Jorge Mercado: jmercado@frc.utn.edu.ar
- Ing. Florencia Belén Molla: fmolla@frc.utn.edu.ar

El nombre del tema del correo deberá ser estricto bajo el siguiente formato:

TD1_3RY_23 GXX

Donde Y = curso; XX es el n° de grupo (Ej: 01; 02; etc.).

4.2. Fecha de Entrega

Presentación funcionando y el informe del mismo en la fecha dispuesta por los docentes.